BMW 5시리즈 사례 · 제품 LCA에서 기업 공시까지

같은 5시리즈,
다른 탄소.

BMW 5시리즈가 생애주기 동안 얼마나 많은 온실가스를 배출하는지 비교했습니다. 가솔린, 하이브리드, 전기차의 배출량을 비교하고, 그 결과가 기후공시에 어떻게 쓰이는지 확인해보세요.



숫자로 보는 반전 5가지

기본 조건: 20만 km · 2021년 전력 · PHEV 전기 주행 45.5%

−20%

601마력 전기차가 190마력 가솔린차보다 덜 배출합니다

i5 M60은 45.5 tCO_2eq로, 출력이 3배가 넘는데도 520i(56.7 tCO_2eq)보다 적게 배출합니다.

시사점

배출량은 출력보다 동력원(휘발유냐 전기냐)에 더 크게 좌우됩니다.

+11%

충전하지 않는 하이브리드는 가솔린차보다 더 배출합니다

530e를 충전하지 않고 타면 63.0 tCO_2eq로, 520i보다 무거운 배터리만 싣고 다니는 셈이 됩니다.

시사점

PHEV의 감축 효과는 충전해야만 생깁니다. 판매 후 충전 습관이 관건입니다.

+14%

제조사 가정과 실제 운전은 다릅니다

BMW 보고서(WLTP 기준)는 530e의 전기 주행 비율을 90%로 보지만, 유럽 실측 평균 45.5%를 적용하면 배출이 49.4에서 56.1 tCO_2eq로 늘어납니다.

시사점

제조사 LCA의 사용 단계 가정은 실주행 자료로 검증해야 PHEV 배출을 낮게 잡지 않습니다.

2.6배

같은 전기차도 충전 전기에 따라 달라집니다

i5 eDrive40을 석탄 전기로만 충전하면 78.9 tCO_2eq지만, 제11차 전력수급기본계획을 반영하면 30.1 tCO_2eq까지 줄어듭니다.

시사점

전기차 탄소발자국은 어느 연도·지역의 전력 계수를 썼는지 함께 밝혀야 의미가 있습니다.

70%

자동차 회사 Scope 3의 대부분은 고객의 운전에서 나옵니다

BMW 그룹이 보고한 Scope 3 가운데 70%가 판매한 차의 사용(Cat 11)에서 나옵니다.

시사점

자동차 회사의 감축 성과는 공장보다 판매한 차의 전동화에서 결정됩니다.

PART 1 **제품 LCA** 차 한 대의 생애주기 탄소발자국 · ISO 14044·14067

01 분석 결과

차 한 대가 평생 배출하는 온실가스

분석할 차량을 선택하세요.

분석 기준	기능단위	시스템 경계	기준흐름	산정 기준	
	승용차 1대 × 20만 km (2025년부터 15년)	요람에서 무덤까지 (정비·소모품·인프라 등 제외)	520i 휘발유 16,529 L i5 eDrive40 전기 43,478 kWh 등	ISO 14067 (IPCC 6차 보고서)	자세히 →

● 가솔린 · 일상형



520i

2.0L 가솔린 + 48V 모터
190마력

1,762 kg 12.1 km/L

생애주기 배출
56.7 tCO_2eq
기준 차량 · 283 g/km

● 플러그인 하이브리드 · 일상형



530e

2.0L 가솔린 + 전기 모터
299마력

2,050 kg 3.2 km/kWh 11.3 km/L

생애주기 배출
56.1 tCO_2eq
520i 대비 −1%

● 전기 · 일상형



i5 eDrive40

전기 모터 1개
340마력

2,176 kg 4.6 km/kWh

생애주기 배출
40.6 tCO_2eq
520i 대비 −28%

● 플러그인 하이브리드 · 고성능



M5

4.4L V8 + 전기 모터
727마력

2,435 kg 2.7 km/kWh 8.6 km/L

생애주기 배출
69.6 tCO_2eq
기준 차량 · 348 g/km

● 전기 · 고성능



i5 M60

전기 모터 2개
601마력

2,305 kg 3.9 km/kWh

생애주기 배출
45.5 tCO_2eq
M5 대비 −35%

차량 이미지 출처: BMW 공식 홈페이지

조건 정하기

기본값으로

생애주기 주행거리 **200,000 km**

기본값은 BMW 자료와 같은 20만 km(연 1만 3천 km × 15년)입니다.

충전 전력 배출계수 **0.529 kg/kWh**

2021년 고정

2021년 고정: 15년간 국가 LCI DB 2021년 값 적용.
전력계획 반영: 제11차 전력수급기본계획의 2025~2039년 평균. 막대로 직접 정할 수도 있습니다.

플러그인 하이브리드 충전 습관 **45.5%**

실제 평균 45.5%

전체 거리 중 전기 주행 비율. 45.5%는 유럽 PHEV 약 45만 대의 실측 평균입니다.

세부 가정 바꾸기

배터리 1kWh 만들 때 **64 kg**

기본값은 BMW i5 자료에서 역산한 값입니다. 최근 연구 범위는 59~115 kg입니다.

실제 연비 보정 **1.00배**

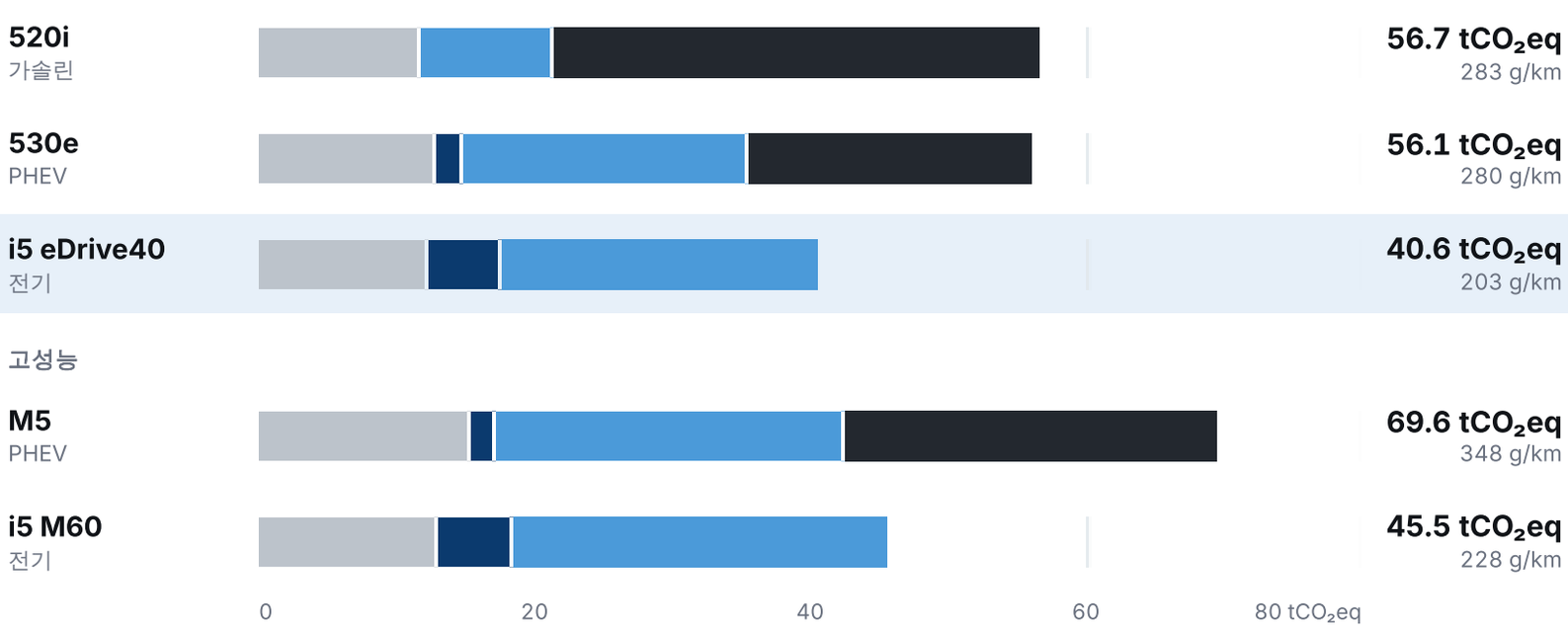
공인 연비 대비 실제 연료·전기 사용량. 1.00배는 공인 연비 그대로입니다.

i5 eDrive40 공인 전비 **4.6 km/kWh**

4.6

단계별 생애주기 배출량

차체 (폐차 포함) · 배터리 · 연료·전기 생산 · 주행 배기



i5 eDrive40 차체 11.7 + 폐차 0.6 + 배터리 5.3 + 전기 생산 23.0 = **40.6 tCO_2eq**

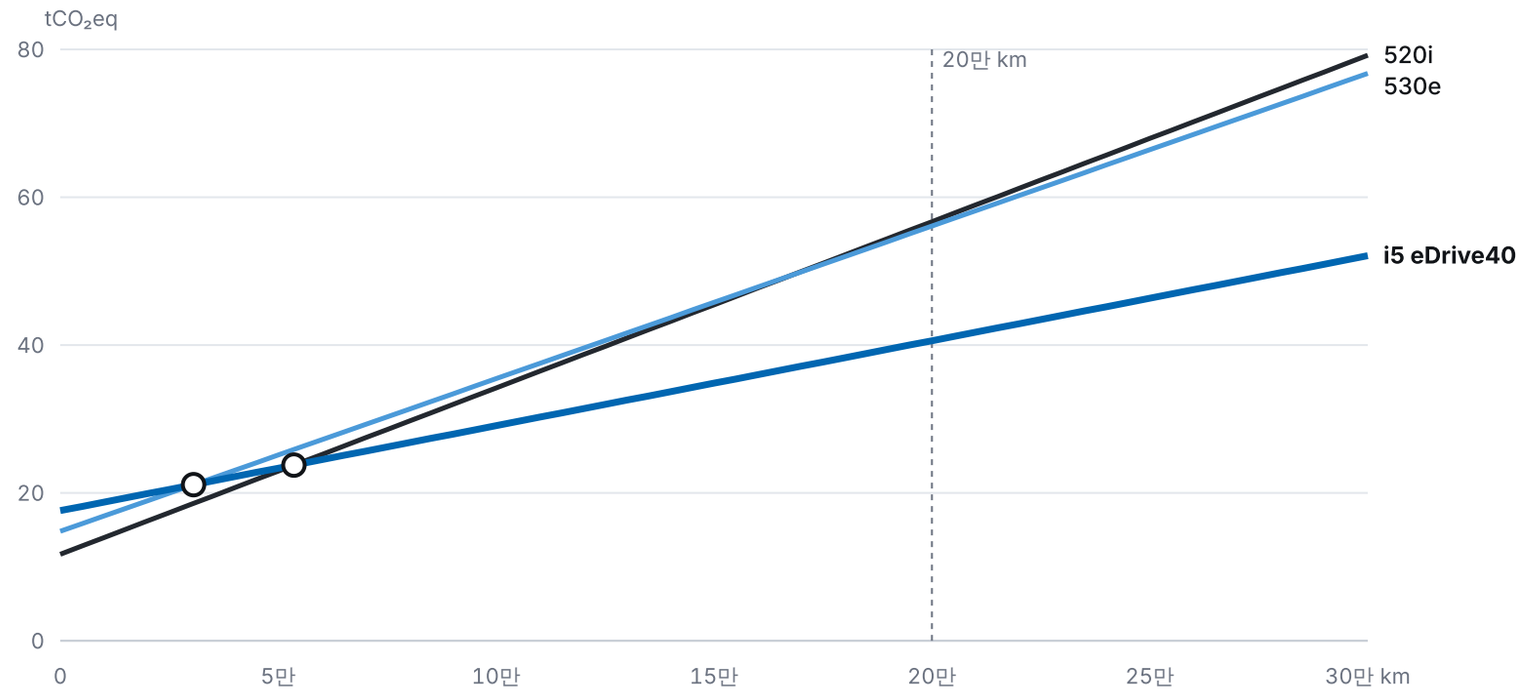
단위 tCO_2eq. 막대를 누르면 그 차의 단계별 숫자가 위에 표시됩니다.

전기차는 몇 km를 타야 온실가스를 덜 배출하는가?

일상형 | 고성능

520i · 가솔린 · 530e · 플러그인 하이브리드 · i5 eDrive40 · 전기

휠 크기별 인증값 3가지 중 19·20인치 공통값 4.6이 기본입니다.



전기차의 출발점이 높은 것은 배터리를 만들 때 더 배출했기 때문입니다. 선이 엇갈린 뒤부터는 i5 eDrive40 쪽이 적습니다. 520i와는 약 **5.4만 km**, 530e와는 약 **3.1만 km**에서 엇갈립니다.

02 분석 방법

분석 전에 정한 것

계산에 앞서 ISO 14044에 따라 정한 범위와 데이터입니다.
KEITI의 국가 LCI DB를 내려받은 후, ISO 14067 기준(IPCC 6차 보고서 값)으로 계산하였습니다.

목표·범위 정의 (18개 항목)

ISO 14044·14067이 요구하는 항목을 계산 전에 정했습니다. 회색 글씨는 항목의 뜻입니다.

목표 (ISO 14044 4.2.2)

적용 목적 이 결과를 어디에 쓰려는가

한국에서 5시리즈를 고를 때 동력별 생애주기 배출을 비교하고, 그 결과를 BMW 코리아의 Scope 3 산정과 회피배출 분석에 연결

수행 이유 왜 새로 계산하는가

BMW 공개 자료는 유럽 전력·유럽 시험 연비 기준이라 한국 사용 조건과 다름

대상 독자 누가 읽는가

LCA·기후공시 실무자, 일반 소비자 (외부 공개)

비교 주장 공개 여부 제품끼리 우열을 공개적으로 말하는가

공개 비교에 해당. ISO 14044는 이 경우 외부 전문가 패널 검토를 요구하지만, 이 분석은 검토를 받지 않아 '주장'이 아닌 '분석'으로 표현

범위 (ISO 14044 4.2.3)

제품 시스템 분석 대상이 되는 제품과 관련 공정 전체

현행 5시리즈 세단(G60·G90) 5종. 독일에서 생산, 한국에서 사용

기능 제품이 하는 일

5인승 중대형 세단으로 사람과 짐을 도로로 옮기는 것

기능단위 비교의 공통 잣대. 같은 일을 한 양으로 맞춘다

승용차 1대로 **20만 km 주행**. BMW 자료와 같아 제조 단계 수치를 그대로 쓸 수 있음. 차체 크기·좌석 수가 같아 승객·적재량 보정은 하지 않음

기준흐름 기능단위를 채우는 데 실제로 드는 제품·연료·전기의 양

차 1대 + 휘발유 L + 전기 kWh (아래 표)

시스템 경계 어느 공정부터 어느 공정까지 셀지

요람에서 무덤까지: 원료 채굴 → 제조·물류 → 연료·전기 생산 → 주행 → 폐차 (아래 그림). 정비·소모품·배터리 교체·인프라·재활용 크레딧은 제외

컷오프 기준 너무 작아서 빼는 기준

제조 단계는 BMW LCA 보고서의 기준(공구·설비 제외)을 따름. 사용 단계의 엔진오일·타이어 등 소모품은 제외(크기는 정량 검토하지 않음)

할당 방법 여러 제품이 함께 나오는 공정의 배출을 나누는 법

정유 공정의 제품별 배분은 국가 LCI DB 데이터셋 방식을 그대로 따름. 폐차 재활용은 컷오프 방식(재활용 크레딧 없음, BMW와 같음)

영향 범주·평가 방법 어떤 환경 영향을 어떤 계수로 잴지

기후변화 1개. ISO 14067에 따라 IPCC 6차 보고서(AR6)의 100년 지구온난화지수(메탄 화석 29.8·비화석 27.0, 아산화질소 273). 국내 배출권거래제 기준(2차 보고서)은 민감도로 비교. 생물기원 CO_2는 흡수 및 상쇄되는 것으로 가정, 100년 이후 장기 배출 제외

데이터 품질 요구사항 어떤 데이터를 써도 되는지 미리 정한 조건

시간: 2020년 이후 / 지역: 사용은 한국, 제조는 독일 / 기술: 현행 모델. 공식 통계와 검토받은 데이터셋 우선

가정과 가치 선택 판단이 들어간 부분

주행거리 20만 km, 충전 습관 45.5%, 휘발유 밀도 0.74 kg/L, M5·i5 M60 제조 배출 추정, 100년 이후 장기 배출 제외

비판적 검토 제3자가 방법을 점검했는가

받지 않음 (개인 연구)

탄소발자국 추가 항목 (ISO 14067)

시간 경계 언제 배출되는 것까지 셀지

2025년에 판매되어 2025~2039년 15년 사용. 배출 시점에 따른 가중은 하지 않음

전력 모델링 어떤 전기를 썼다고 볼지

한국 평균 소비 믹스(위치 기반). 국가 LCI DB 데이터셋(2021년 자료) 그대로. 재생에너지 구매 계약은 반영하지 않음

생물기원 탄소 식물에서 온 탄소를 어떻게 다룰지

해당 흐름이 매우 작음. 생물기원 CO_2는 흡수 및 상쇄되는 것으로 가정

시스템 경계: 요람에서 무덤까지 (정비·소모품·인프라 등 제외)

색은 계산기 막대와 같고, 단계마다 직접 계산·인용·추정을 표시했습니다.

시스템 경계 안 (계산에 포함)

차체 제조

원료 채굴, 부품, 조립, 물류. 폐차·재활용 처리도 이 색에 포함

인용 BMW 공개 결과 · M5·i5 M60은 추정

배터리 제조

셀 원료와 셀·팩 생산

추정 BMW 제조 합계에서 차체 몫을 빼서 역산

연료·전기 생산

원유 채굴~정제, 발전·송배전

직접 계산 국가 LCI DB 데이터셋

주행 배기

휘발유 연소. 전기 주행은 0

직접 계산 IPCC 2006 + 국내 발열량

제외 경계 밖

- 정비, 타이어·오일 교체
- 배터리 교체
- 공장·공구 설비 건설
- 도로, 충전 인프라
- 재활용 크레딧

직접 계산 원자료로 이 분석에서 계산 · 인용 공개된 결과값을 그대로 사용 · 추정 공개 자료로 역산하거나 가정 · 제외 계산하지 않음

기준흐름: 기능단위를 채우는 데 드는 양

20만 km를 달리는 데 차마다 필요한 휘발유와 전기. 모든 계산이 이 양에서 출발합니다.

차종	차	무게 (DIN)	배터리	휘발유	전기	근거
520i	1대	1,762 kg	–	16,529 L 12.2 t	–	공인 연비 12.1 km/L
530e	1대	2,050 kg	22.1 kWh	9,646 L 7.1 t	28,438 kWh	공인 11.3 km/L · 3.2 km/kWh, 전기 주행 45.5%
i5 eDrive40	1대	2,176 kg	83.9 kWh	–	43,478 kWh	공인 전비 4.6 km/kWh
M5	1대	2,435 kg	22.1 kWh	12,674 L 9.4 t	33,704 kWh	공인 8.6 km/L · 2.7 km/kWh, 전기 주행 45.5%
i5 M60	1대	2,305 kg	83.9 kWh	–	51,282 kWh	공인 전비 3.9 km/kWh

휘발유 = 20만 km × (1 − 전기 주행 비율) ÷ 공인 연비. 전기 = 20만 km × 전기 주행 비율 ÷ 공인 전비. 플러그인 하이브리드의 전기 주행 비율은 45.5%, 휘발유 밀도는 0.74 kg/L(가정)입니다.

데이터 출처: 핵심 입력값

결과에 가장 큰 영향을 주는 입력값 6개입니다.

입력값	값	출처	검증
제조 배출 (520i·530e·i5)	11.1 · 14.2 · 17.0 tCO_2eq	BMW Vehicle Footprint (2023 MY)	부분 확인
국내 공인 연비·전비	12.1 km/L 등	한국에너지공단 표시연비 (2026.04)	부분 확인
휘발유 연소	2.136 kg/L	2006 IPCC + 국내 순발열량	확인
휘발유 생산	0.586 kg/L	국가 LCI DB (2020년 자료)	확인
충전 전력	0.529 kg/kWh	국가 LCI DB (2021년 자료)	확인
판매 대수	520i 7,116 · 530e 1,512 · i5 828	BMW 코리아 발표 (2025년 상반기)	확인

검증 상태 확인: 원자료와 값·단위 대조 · 부분 확인: 출처는 확인했으나 쪽수 미기록 또는 2차 경로로 확인 · 추정·가정: 이 분석에서 정한 값. 모든 입력은 공개된 2차 자료입니다.

전체 입력값 16개와 품질 평가는 부록에 있습니다 →

찾았지만 쓰지 않은 데이터

뺀 데이터와 이유도 기록해야 다른 사람이 같은 계산을 재현할 수 있습니다.

– 4개 항목과 제외한 이유 보기

국가 LCI DB 평가계수 표의 휘발유 값 (0.083 kg/kg)	실제 데이터셋 값(0.792 kg/kg)의 약 9분의 1이고, 원유 채굴 포함 여부를 확인할 수 없어 쓰지 않았습니다.
자동차운반선 해상운송 데이터셋 (0.043 kg/tkm)	독일에서 한국까지 배로 옮기는 몫을 더하려 했으나, BMW 제조 값의 물류(대당 0.4~1.0 tCO_2eq)에 이미 '세계 시장으로의 출고 운송'이 들어 있어 더하면 이중 계산이 됩니다.
발전원별 전력 데이터셋 (석탄 1.41, LNG 복합 0.48 kg/kWh 등)	2023년 발전 비중으로 합치면 0.612 kg/kWh로, 같은 DB의 생산 믹스 데이터셋(0.510)보다 약 20% 높습니다. 원인을 확인하지 못해 전력 계수에 쓰지 않았습니다.
데이터셋 표시 기후변화 값	휘발유 표시값 0.917 kg/kg는 유럽 EF 방식이고 100년 이후 장기 배출(0.125)까지 포함합니다. ISO 14067 기준(IPCC 6차 보고서 값, 장기 배출 제외)으로 다시 계산했습니다.

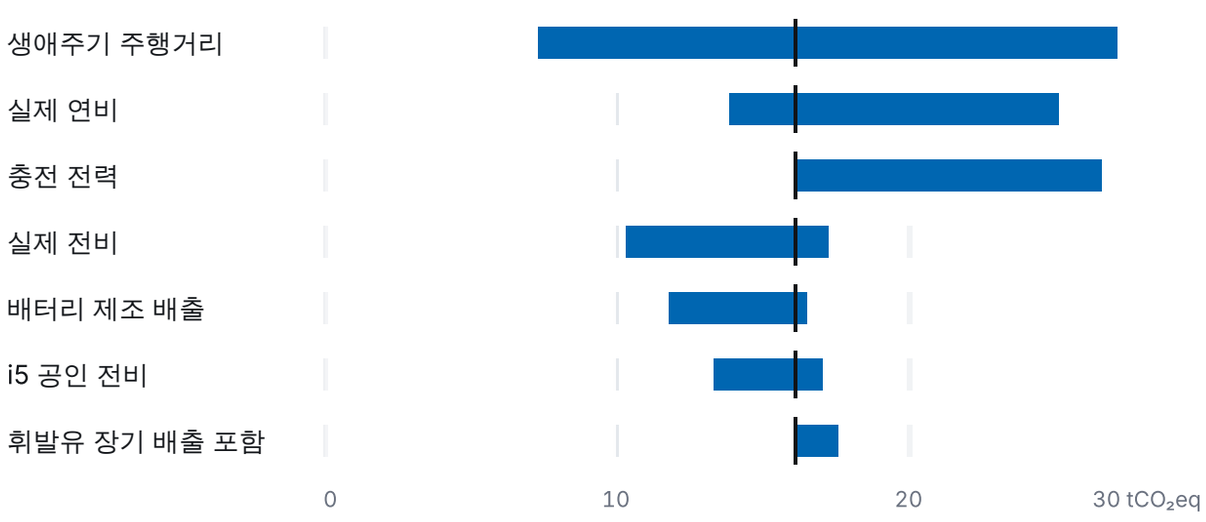
03 민감도 분석

가정을 바꿔도 결론은 같을까

가정을 하나씩 가장 불리한 값과 가장 유리한 값까지 바꿔 보며, 결론이 그대로 유지되는지 확인했습니다(민감도 분석).

어떤 가정이 결과를 가장 많이 바꾸나

520i와 i5 eDrive40의 생애주기 배출량 차이(기본 **16.1** tCO_2eq)가 가정마다 어떻게 달라지는지



모든 막대가 0보다 오른쪽에 있습니다

가정을 가장 불리하게 바꿔도 전기차 쪽이 적게 배출한다는 뜻입니다.

가장 큰 변수는 **주행거리**입니다. 12만 km만 타면 차이가 **7.3** tCO_2eq로 줄어듭니다. 다음은 **실제 연비**와 **충전 전력**입니다.

영향이 작은 4개(휘발유 밀도, 차체 제조 배출, 배경 데이터 출처, 온실가스 환산 기준)는 차이가 0.6 tCO_2eq 이하라 그래프에서 뺐습니다.

PART 2 **실무 확장** 회사 단위 보고 · GHG Protocol Scope 3, WBCSD 회피배출

PART 1은 차 한 대의 탄소발자국, PART 2는 회사가 판매한 차 전체를 보고하는 기준입니다. 공시용 전력 계수(2023년 0.4173) 등 기준이 달라 숫자가 조금 다릅니다.

04 Scope 3 공시

BMW 코리아의 Scope 3로 옮기면

BMW 코리아는 독일에서 만든 차를 들여와 파는 회사입니다.
차량 LCA 결과를 이 회사의 Scope 3 항목으로 나누고, 2025년 상반기 판매분으로 산정했습니다.

기본 조건 **20만 km** **2021년 전력 고정** **PHEV 전기 주행 45.5%** 조건 바꾸기 ↑

이 분석에서 산정한 Scope 3 항목 4개

15개 항목 중 수입·판매사인 BMW 코리아 기준으로 산정한 항목입니다.

산정 이 분석에서 계산한 항목 BMW 그룹 보고 BMW 그룹 2025년 보고값 (전 세계) · Scope 3 합계 대비 비중

Cat 1 구매한 제품·서비스
BMW 그룹에서 사 온 차량의 제조 배출 (원료 채굴~공장 출고)
산정 · BMW 그룹 보고
3,171만 tCO_2eq 25%

Cat 4 업스트림 운송·유통
독일→한국 해상 운송 등 (회사가 운임을 내는 경우)
산정 · BMW 그룹 보고
245만 tCO_2eq 2%

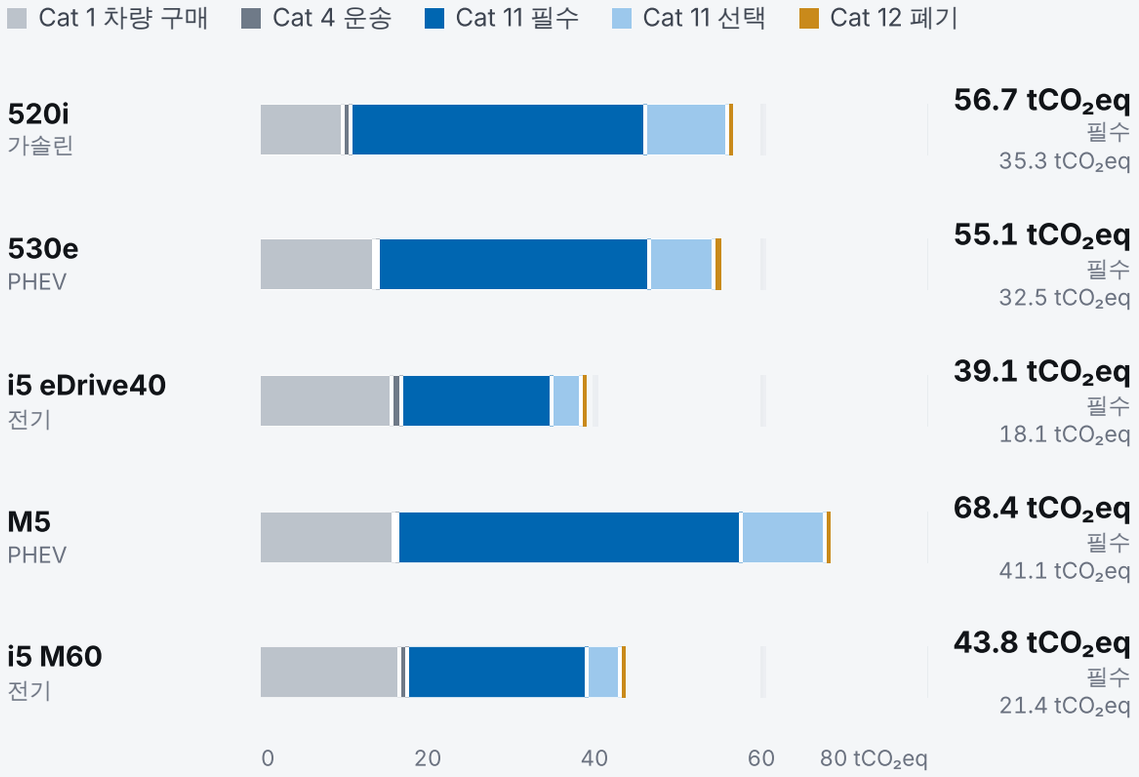
Cat 11 판매 제품의 사용
판매한 차가 생애주기 동안 달리며 내는 배출. 자동차 회사 Scope 3에서 가장 큰 항목
산정 · BMW 그룹 보고
8,954만 tCO_2eq 70%

Cat 12 판매 제품의 폐기
판매한 차의 폐차·재활용 처리
산정 · BMW 그룹 보고
143만 tCO_2eq 1%

BMW 그룹 Scope 3 합계는 1억 2,754만 tCO_2eq입니다. 그룹의 Cat 11을 2025년 인도 대수(2,463,681대)로 나누면 대당 36.3 tCO_2eq(전 차종·전 세계 평균)로, 이 분석의 520i Cat 11 필수 범위(35.3 tCO_2eq)와 비슷합니다. BMW 보고서의 차량 평균 배출에는 연료 생산 포함(well-to-wheel) 표시가 있어 선택 범위까지 넣었을 수 있으며, 실무라면 회사에 확인할 부분입니다.

차 한 대를 Scope 3 항목으로 나누면

BMW 코리아 기준, 단위 t/대



전기를 쓰는 차의 합계가 01 결과와 다른 이유: Cat 11 필수 범위의 충전 전기에 공시용 국가 전력배출계수(0.4173)를 적용했기 때문입니다.

Cat 11(판매한 제품의 사용)은 필수 범위와 선택 범위로 나뉩니다

필수 범위는 차 사용자의 Scope 1·2(배기가스, 충전 전기의 발전 배출)입니다. 전기에는 **2023년 국가 전력배출계수 0.4173 kg/kWh**를 곱합니다. 2025년 판매분 보고 시점의 최신값이며, 계산기 조건과 관계없이 고정입니다.

원유 채굴·정제, 발전 연료 채굴·송배전은 **선택 범위**(연한 파랑)입니다. 두 범위를 섞으면 다른 회사와 비교할 수 없습니다.

보고 주체에 따라 항목도 달라집니다. BMW 그룹에게 공장 배출(0.7 tCO_2eq)은 Scope 1·2지만, 수입사 BMW 코리아에게는 차량 전체가 Cat 1입니다.

예시 산정 (비공식): 5시리즈 2025년 상반기 판매분

판매 대수 × 차 한 대 값. GHG Protocol에 따라 판매한 해에 생애주기 전체 배출을 보고합니다.

9,456대	**31.5**만 tCO_2eq	**10.6**만 tCO_2eq	**72**%
산정 대상 (5시리즈 12,786대 중 74%)	Cat 11 필수 (배기 + 충전 전기)	Cat 1 차량 구매 (제조 배출)	산정 합계 중 Cat 11 필수 비중 (선택 범위 제외)

– 차종별 산정표 보기

모델	판매 대수	Cat 1 차량 구매	Cat 4 운송	Cat 11 필수	Cat 11 선택	Cat 12 폐기	합계
520i	7,116	71,872	7,116	251,257	68,960	4,270	403,474
530e xDrive 포함	1,512	20,866	605	49,099	11,899	907	84,820

모델	판매 대수	Cat 1 차량 구매	Cat 4 운송	Cat 11 필수	Cat 11 선택	Cat 12 폐기	합계
i5 eDrive40 트림 구분 없는 합계	828	13,248	828	15,023	2,803	497	33,608
합계	**9,456**	**105,985**	**8,549**	**315,378**	**83,662**	**5,674**	**521,902**

단위 tCO_2eq. 판매 대수는 BMW 코리아 발표(2025년 1~6월)입니다. i5는 트림 구분 없는 합계라 모두 eDrive40 값을 썼습니다. 523d·550e·M5 등 3,330대(26%)는 빠져 있어, 실제 공시라면 제외 비율과 이유를 밝혀야 합니다. Cat 4는 BMW 코리아가 운임을 낸다고 가정했습니다(운임 포함 가격으로 사 오면 Cat 1).

05 회피배출

"전기차로 탄소를 줄였다" 이 말이 성립하려면

만약 i5가 없었다면 고객은 다른 차를 탔을 것입니다.
i5를 구매함으로써 온실가스를 덜 배출하는 것을 회피배출이라고 합니다.
WBCSD 회피배출 지침(2023)으로 BMW를 분석해보았습니다.

회피배출을 주장하기 위한 3가지 조건

조건 1 · 회사

기후 목표를 공개하고 지키는가

Scope 1~3 전체에 과학기반 감축 목표가 있고 실적을 공개해야 합니다. BMW는 2030년 목표가 SBTi 검증을 받았고(2021년), Scope 3 실적(목표 대상 범위 기준 2019년 1억 4,890만 tCO_2eq → 2025년 1억 1,870만 tCO_2eq)을 매년 공개합니다.

- ☑ SBTi 검증 목표 보유, 실적 매년 공개

조건 2 · 제품

최신 기후과학에 맞는 제품인가

IPCC 6차 보고서나 EU 택소노미가 감축 수단으로 인정해야 합니다. 배기가스가 없는 전기 승용차는 EU 택소노미의 저탄소 운송 활동에 해당합니다.

- ☑ i5 해당. 530e는 2026년부터 기준 밖

조건 3 · 기여

직접적이고 의미 있게 줄이는가

WBCSD 지침은 회사가 감축에 얼마나 직접 기여하는지를 따집니다. 고객이 직접 쓰는 최종 제품(완성차)은 사용 단계의 배출을 직접 줄이는 쪽이고, 부품은 이를 가능하게 하는 간접 기여로 봐 주장 범위가 좁아집니다.

- ☑ 완성차(최종 제품)로 직접 기여

– EU 택소노미 기준 보기

EU 택소노미(위임규정 2021/2139, 활동 6.5)의 승용차 기준은 2025년 말까지 WLTP 50 g/km 미만, 2026년부터 0 g/km입니다. 주행 중 배기가스가 나오는 플러그인 하이브리드 530e는 2026년부터 기준을 넘습니다.

어떤 차를 대신 샀다고 보느냐에 따라 달라집니다

i5가 없었다면 고객이 대신 샀을 같은 5시리즈 3가지와 비교했습니다. 1대의 생애주기 기준이며, 2025년 상반기 i5 판매 대수(828대)를 곱했습니다.

2025년 상반기 i5 828대가 회피한 온실가스는

12,841 ~ 17,343 tCO_2eq

1대당 줄어든 배출: **15.5~20.9 tCO_2eq**

생애주기 배출 감소율: **28~34%**

■ i5 eDrive40의 배출 ▨ 회피한 배출 — 막대 전체 = 대신 샀을 차의 1대 생애주기 배출

BMW 530e
i5와 같은 가격대, 동일 차체, 하이브리드



828대 합계 **12,841 tCO_2eq**

BMW 530i xDrive 추정
i5와 같은 가격대, 동일 차체, 가솔린



828대 합계 **17,343 tCO_2eq**

BMW 520i
5시리즈 기본형, 동일 차체, 가솔린



828대 합계 **13,339 tCO_2eq**

기준 선택
같은 가격대 530e·530i xDrive + 기본형 520i
가장 보수적인 값은 **530e 기준**

제조 데이터
530e·520i: BMW 공개값
530i xDrive: 520i 값 무게 보정
같은 차체·같은 2.0 가솔린 계열

전력 조건 (530e 기준)
1.3만 tCO_2eq → 1.6만 tCO_2eq
2021년 전력 고정 → 전력계획 반영

제외·한계
벤츠·제네시스 제외
국내 판매 차종(E클래스·G80)의 LCA 데이터가 공개되지 않아 비교에서 뺐습니다.
맹점 원래 다른 전기차를 사려던 구매자가 많을수록 실제 회피배출은 이 값보다 작아집니다.

회피배출을 공개할 때 함께 밝혀야 할 것

☑ **비교 기준과 근거**	같은 가격대 대안(530e·530i xDrive)과 기본형(520i)을 고른 이유와 함께 제시하고, 가장 보수적인 값(530e 기준)을 밝힘
☑ **제품 자체의 배출**	i5 eDrive40 생애주기 40.6 tCO_2eq/대. 회피배출과 함께 공개
☑ **불확실성**	민감도 분석(가정을 하나씩 바꿈) 1대당 7.3~27.1 tCO_2eq, 전력 조건에 따른 범위 제시
☑ **기여 주체**	BMW AG(제조)·BMW 코리아(판매)·전력회사가 함께 만든 감축이라, 각자 역할을 밝히고 주장
☑ **별도 보고**	Scope 1~3 배출량에서 빼지 않고 따로 보고

06 결론

숫자로 보는 결론 6가지

숫자는 계산기 조건에 따라 바뀝니다.

−28%

같은 차급이면 전기차의 생애주기 배출이 적습니다

i5 eDrive40은 40.6 tCO_2eq로 520i(56.7 tCO_2eq)보다 적습니다. 배터리 제조로 5.9 tCO_2eq를 더 배출하지만 약 5.4만 km면 만회합니다.

시사점

배터리 제조 부담은 주행으로 만회되므로, 손익분기 주행거리를 함께 제시해야 합니다.

−24.0 tCO_2eq

고성능 차급에서 전기차로 바꾸면 더 많이 줄어듭니다

M5 → i5 M60은 69.6 → 45.5 tCO_2eq로 24.0만큼 줄어, 일상형 520i → i5 eDrive40(16.1 감소)보다 큽니다. M5는 연비(8.6 km/L)가 낮아 주행 배출이 크기 때문입니다.

시사점

전동화 효과는 배출이 많은 고성능 차종에서 가장 크게 나타납니다.

−1%

하이브리드는 충전 습관이 결과를 정합니다

지금 조건(전기 주행 45.5%)에서 530e는 56.1 tCO_2eq로 520i와 비슷하고, 충전하지 않으면 63.0 tCO_2eq로 더 많습니다.

시사점

PHEV는 실제 충전 습관 자료 없이 감축 효과를 주장하기 어렵습니다.

1.7배

전력 배출계수가 크게 높아져야 순위가 뒤집힙니다

전력 배출계수가 0.90 kg/kWh(지금 0.53)를 넘어야 520i가 앞섭니다. 가정을 하나씩 가장 불리하게 바꿔도 i5 eDrive40이 1대당 7.3~27.1 tCO_2eq 적습니다.

시사점

현재 한국 전력과 합리적인 가정 범위에서는 결론이 바뀌지 않습니다.

72%

공시에서는 판매한 차의 사용(Cat 11)이 가장 큽니다

2025년 상반기 판매분의 Cat 11 필수 범위는 31.5만 tCO_2eq로, 산정 합계의 72%입니다.

시사점

필수 범위와 선택 범위(연료·전기 생산)를 나눠 보고해야 다른 회사와 비교할 수 있습니다.

1.3~1.7만 tCO_2eq

i5 판매로 피한 배출(회피배출)은 비교 기준에 따라 달라집니다

2025년 상반기 i5 828대를 같은 가격대의 530e·530i xDrive, 기본형 520i와 비교한 범위입니다. 530e 기준(12,841 tCO_2eq)이 가장 보수적인 값입니다.

시사점

회피배출은 비교 기준을 함께 밝히고, Scope 3에서 빼지 않고 따로 보고해야 합니다.

이 분석의 한계

- BMW와 관계없는 개인 분석입니다. 인증 EPD, 제3자 검증 PCF, 공식 Scope 3 인벤토리가 아니며, ISO 14044의 외부 전문가 검토도 받지 않았습니다. Scope 3와 회피배출은 방법을 보여주는 예시입니다. BMW, 5시리즈, M5, i5는 BMW AG의 상표입니다.
- 제조 단계는 BMW 공개 결과값을 썼고(M5·i5 M60은 추정), 환산 기준이 사용 단계(IPCC 6차)와 다를 수 있으나 영향은 1% 미만입니다.
- 국가 LCI DB는 2020~2022년 자료이고 전력은 2021년 값이라, 전기차에 불리하게 계산됐을 수 있습니다.
- 폐차는 세 차종 모두 0.6 tCO_2eq로, 큰 배터리의 해체·재활용 부담 차이는 반영하지 못했습니다.
- Scope 3는 실제 운임 부담 조건과 트림별 판매 대수를 모르는 상태의 예시이고, 충전 습관은 유럽 자료를 썼습니다.

부록

계산 세부 내용

전체 입력값, 계산식, 전력 계수, 검증 결과를 모았습니다.

입력값 전체

입력값	값	출처	어떻게 썼나	유형	검증	시간	지역	기술
제조								
제조 배출 (520i·530e·i5)	11.1 · 14.2 · 17.0 tCO_2eq	BMW Vehicle Footprint (2023 MY) ISO 14040/44, TÜV Rheinland 검토	원문 값 그대로 (공장·물류 구분 포함)	인용	부분 확인	■■■	■■■	■■■
제조 배출 (M5·i5 M60)	6.30 kg/kg · 63.7 kg/kWh	위 세 차종으로 구한 계수	무게·배터리 용량에 곱해 추정 (계산식 탭)	추정	추정	■■■	■■■	■■□
차량 무게	DIN 공차중량	BMW 미디어 제원표	BMW LCA와 같은 기준으로 통일	인용	부분 확인	■■■	■■□	■■■
사용								
국내 공인 연비·전비	12.1 km/L 등	한국에너지공단 표시연비 원자료 (2026.04)	기준흐름 계산	공식 통계	부분 확인	■■■	■■■	■■■
휘발유 순발열량	30.1 MJ/L	에너지법 시행규칙 열량 환산기준 (2022)	연소 계수의 단위 환산	공식 기준값	확인	■■■	■■■	■■■
휘발유 연소	2.136 kg/L	2006 IPCC Vol.2 Ch.3 Table 3.2.1·3.2.2	IPCC 계수 × 순발열량 (계산식 탭)	공식 기본값	확인	■■□	■■□	■■■
휘발유 생산	0.7923 kg/kg	Gasoline c6a62851-83b8-41c5-8e5d-aba03b2b3332 국가 LCI DB · 2020년 자료 · 외부 검토	AR6로 다시 특성화 × 밀도 0.74 = 0.586 kg/L (계산식 탭)	데이터셋 재계산	확인	■■□	■■■	■■■
휘발유 밀도	0.74 kg/L	가정	국내 휘발유 일반 범위의 중간값. 0.72~0.76 민감도 확인	가정	가정	■■□	■■□	■■□
충전 전력 (기준)	0.5288 kg/kWh	Electricity, market mix, including transmission and distribution losses 01a4869d-1556-4f7d-ae9a-4eab3f2f27bf 국가 LCI DB · 2021년 자료 · 송배전 손실 포함	AR6로 다시 특성화, 보정 없이 사용 (전력 탭)	데이터셋 재계산	확인	■■□	■■■	■■■
충전 전력 (2030·2038년)	0.322 · 0.187	제11차 전력수급기본계획 EPSIS 2023 발전 실적, IPCC 2006 고정연소	기준 계수 × 변화 비율 (전력 탭)	직접 계산	부분 확인	■□□	■■■	■■□
국가 전력배출계수	0.4173 · 0.4509	2023년 · 2021년 단년도 계수 (국가 온실가스 통계관리위원회)	미래 전력 비율 계산, Cat 11 필수 범위의 발전소 직접배출	공식 통계	부분 확인	■■■	■■■	■■■
PHEV 전기 주행 비율	45.5%	Energies 2026, 유럽 PHEV 457,303대 OBFCM 기록	기준흐름의 휘발유·전기 배분	문헌	부분 확인	■■■	■□□	■■□
폐기 · 공시 · 비교								
폐차 처리	0.6 tCO_2eq	BMW Vehicle Footprint	재활용 크레딧 없이 그대로. BMW 자료상 세 차종 모두 0.6 tCO_2eq라 배터리 처리량 차이는 반영되지 않음	인용	부분 확인	■■■	■■□	■■□
판매 대수	520i 7,116 · 530e 1,512 · i5 828	BMW 코리아 발표 (2025년 1~6월, 2025.7.7)	Scope 3 예시 산정의 활동자료. 530e는 xDrive 포함, i5는 트림 합계	회사 발표	확인	■■■	■■■	■■□
BMW 그룹 Scope 3	1억 2,754만 tCO_2eq	BMW Group ESG Overview FY2025	실제 보고 항목·비중 비교	회사 공시 인용	확인	■■■	■□□	■■■
배터리 제조 범위	59~115 kg/kWh	Nature Communications 2024 (NMC811 셀)	민감도 분석의 범위	문헌	부분 확인	■■■	■■□	■■□

유형은 자료를 어떻게 얻었는지, 시간·지역·기술은 데이터 품질(대표성, 3칸 만점)입니다.
국가 LCI DB 데이터셋은 KEITI soda4LCA 노드(133.186.241.65)에서 ILCD 형식으로 내려받았습니다(무료, 등록 후 사용). 데이터셋 이름을 누르면 원본 페이지가 열립니다.

계산식

생애주기 배출	식	값
제조	차체 계수 × (DIN 공차중량 − 배터리 셀 무게) + 배터리 계수 × 배터리 총용량	–
사용	휘발유(L) × (연소 + 생산 계수) + 전기(kWh) × 전력 계수	–
기준흐름: 휘발유	주행거리 × (1 − 전기 주행 비율) ÷ 공인 연비	–
기준흐름: 전기	주행거리 × 전기 주행 비율 ÷ 공인 전비	–
합계	제조 + 사용 + 폐차 0.6 tCO_2eq	–
Cat 11 필수 (공시용)	휘발유(L) × 연소 계수 + 전기(kWh) × 0.4173 (2023년 국가 전력배출계수)	–

휘발유 1L	식	값
연소	30.1 MJ × (CO_2 69,300 + CH_4 3.8 × 29.8 + N_2O 5.7 × 273) kg/TJ ÷ 10^6	**2.1362 $kgCO_2e$**
생산	0.7923 $kgCO_2e$/kg (국가 LCI DB) × 0.74 kg/L	**0.5863 $kgCO_2e$**

데이터셋 특성화	식	값
방법	Σ 대기 배출량(kg) × 100년 기준 지구온난화지수(GWP100)	–
계수	CO_2 1 · CH_4 화석 29.8 · 비화석 27.0 · N_2O 273 · SF_6 25,200 · HFC·PFC 해당 값	–
휘발유 1kg 예시	CO_2 0.6736 + CH_4 0.00381 × 29.8 + N_2O 0.000013738 × 273 + …	**0.7923 $kgCO_2e$**

ISO 14067에 따라 IPCC 6차 보고서의 100년 기준 계수를 썼습니다. 생물기원 CO_2는 흡수 및 상쇄되는 것으로 가정했고, 100년 이후 장기 배출은 제외했습니다.

M5와 i5 M60의 제조 배출 추정

BMW가 공개한 세 차종의 제조 배출로 **차체 1kg당**, **배터리 1kWh당** 배출을 역산해 M5와 i5 M60의 무게와 배터리 용량에 곱했습니다. 세 차종의 공개값을 그대로 재현하며, 배터리 계수는 최근 연구 범위 안에 있습니다. V8 엔진·사륜구동처럼 무게로 드러나지 않는 차이는 반영하지 못해 추정값으로 표시했습니다.

계수	값	구한 방법
차체 1kg당	6.30 kg	520i 제조 11.1 tCO_2eq ÷ 1,762 kg
전기차 배터리 1kWh당	63.7 kg	i5 제조 17.0 tCO_2eq에서 차체 몫을 뺀 나머지 ÷ 83.9 kWh
PHEV 배터리 1kWh당	85.1 kg	530e 제조 14.2 tCO_2eq에서 차체 몫을 뺀 나머지 ÷ 22.1 kWh

전력

모든 연도에 한 가지 방법을 씁니다.
국가 LCI DB 데이터셋(2021년 자료) 값을 그대로 출발점으로 쓰고, 다른 연도는 여기에 발전소 직접배출의 변화 비율(2021년 국가 전력배출계수 0.4509 대비)만 곱합니다.
2030·2038년 직접배출은 제11차 전력수급기본계획의 발전원별 비중에 2006 IPCC 연소 계수와 실제 발전 효율을 곱해 구했습니다.

전력 계수	식	값
기준 계수	국가 LCI DB 소비 믹스 (2021년 자료, AR6로 특성화)	**0.5288 kg/kWh**
그해 계수	기준 계수 × 변화 비율	–
변화 비율	그해 발전소 직접배출 ÷ 2021년 국가 전력배출계수 0.4509	–
발전소 직접배출	k × Σ 발전 비중 × 연소 배출 (발전 1kWh 연료 = 3.6 MJ ÷ 송전단 효율 × 순발열량/총발열량)	–
보정계수 k	공식 0.4173 ÷ 2023년 직접 계산값 0.3959	**1.054**

2023년 직접 계산값 = 석탄 31.7% × 0.884 + 가스 28.3% × 0.402 + 중유 0.25% × 0.772 kg/kWh

연도	석탄 비중	가스 비중	변화 비율	발전소 직접배출	전과정 (계산기용)
2021년 (기준) 국가 LCI DB	–	–	1.000	0.451	**0.529**
2023년 (실적)	31.7%	28.3%	0.925	0.417	**0.489**
2030년 (계획)	17.2%	26.9%	0.609	0.274	**0.322**
2038년 (계획)	10.1%	15.5%	0.354	0.160	**0.187**
2025~2039년 평균 전력계획 반영	–	–	0.544	0.245	**0.288**

검증

검증 항목	기준값	이 모델	차이
휘발유 연소 CO_2 vs 국가 LCI DB 평가계수(휘발유 육상수송) $kgCO_2/L$	2.0850	2.0859	+0.0%
휘발유 생산: 국가 LCI DB 데이터셋 vs 영국 DESNZ 2026 $kgCO_2e/L$	0.5508	0.5863	+6.4%
전력: 국가 LCI DB 소비 믹스(2021년 자료) vs IPCC 2006 + DESNZ 재계산(2023년) $kgCO_2e/kWh$	0.5116	0.5288	+3.4%
2023 전력 직접배출 재현 vs 공식 0.4173 (보정 전) $kgCO_2e/kWh$	0.4173	0.3959	−5.1%
BMW 520i 유럽 사용단계 재현 (WLTP 6.2 L/100km, 20만 km) tCO_2e	34.0	33.8	−0.7%
발전원별 데이터셋 합산(2023 비중) vs 생산 믹스 데이터셋 $kgCO_2e/kWh$	0.5101	0.6117	+19.9%

PDF

· 미리 만든 PDF 내려받기

코드와 데이터

github.com/goalbangg-prog/BMW-5-series-LCA

데이터 출처

1. 한국환경산업기술원(KEITI) 국가 LCI DB, soda4LCA 노드 (휘발유·전력 데이터셋. 개별 UUID는 부록 입력값 전체 참조)
2. BMW Vehicle Footprint 520i · 530e · i5 eDrive40 (ISO 14040/44, TÜV Rheinland 검토)
3. BMW Group ESG Overview FY2025 (Scope 1·2·3, p.125~128)
4. BMW M5 Technical specifications (06/2024) · 5 Series Sedan Technical specifications (05/2023)
5. BMW 코리아, 5시리즈 2025년 상반기 판매 보도자료 (2025.7.7)
6. 한국에너지공단, 자동차 표시연비 정보 (2026.04)
7. 2006 IPCC Guidelines Vol.2 Ch.3 Mobile Combustion · Ch.2 Stationary Combustion
8. 에너지법 시행규칙 [별표] 에너지열량 환산기준 (2022.11.21)
9. 2023년 국가 전력배출계수 0.4173 tCO_2eq/MWh 공표 보도 · 연도별 단년도 계수 (2021년 0.4509) · EPSIS 발전량 · 제11차 전력수급기본계획
10. GHG Protocol, Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions
11. WBCSD, Guidance on Avoided Emissions (2023)
12. UK DESNZ, 2026 GHG Conversion Factors Methodology Report (비교용)
13. Energies 19(5) 1165 (2026), 유럽 PHEV 실주행 기록 · Nature Communications 15, 10301 (2024), 배터리 셀 탄소발자국

차량 이미지

BMW 공식 홈페이지의 차량 이미지를 사용했습니다(520i, 530e, i5 eDrive40, M5, i5 M60). 이미지의 저작권은 BMW AG에 있습니다.